

Matlab Praktikum

Maschinelles Sehen

Prof. Dr.-Ing. Volker Willert

Wintersemester
Übungsblatt 4

In dieser Praktikumseinheit werden folgende Punkte behandelt:

- Umsortierung von Farbwerten
- Homogene Punktoperatoren & Lookup-Tabellen
- Kontrastverstärkung & spreizung
- Einfache Bildstatistik: Mittelwert, Standardabweichung, Korrelationskoeffizient & Histogramm
- Inhomogene Punktoperatoren & Histogrammausgleich
- Bewegte Siluetten über Subtraktion eines Hintergrundmodells

Benutzen Sie auch die Matlab-Hilfe `help` um die Aufgaben zu lösen.



Abbildung 1: Testbilder

Aufgabe 4.1: Umsortierung von Farbwerten

Laden Sie das Bild `FilingCabinet.jpg` in den Arbeitsraum von Matlab und führen Sie folgende Umsortierungen der einzelnen Farbwerte durch:

- Rotieren Sie das Farbbild mit Hilfe der Funktionen `permute` und `fliplr` um 90° im Uhrzeigersinn. Benutzen Sie **nicht** die Funktion `imrotate`!
- Spiegeln Sie das rotierte Bild an der horizontalen und vertikalen Achse mit Hilfe der Funktionen `flipud` und `fliplr`.
- Konvertieren Sie das rotierte Farbbild in ein Grauwertbild und sortieren Sie die Werte entlang der Spalten und Zeilen des Bildes.

Aufgabe 4.2: Homogene Punktoperatoren & Lookup-Tabellen

Laden Sie das Bild `FlowerPotsDark.jpg` und `Cosmea.jpg` in den Arbeitsraum von Matlab und führen Sie folgende Aufgaben aus:

- Addieren Sie eine Konstante von 100 auf das Bild `Cosmea.jpg`. Was verändert sich? Subtrahieren Sie eine Konstante von 100 vom Bild `Cosmea.jpg`. Was verändert sich? Invertieren Sie die Farbkanäle des Bildes, indem Sie jeden Farbwert jedes Farbkanals vom Wert 255 abziehen.
- Wandeln Sie das Bild `FlowerPotsDark.jpg` in ein Grauwertbild um und ermitteln Sie den minimalen und maximalen Grauwert im Bild. Skalieren Sie dann das Bild auf den maximalen Wertebereich $[0; 255]$.
- Wandeln Sie das Bild `Cosmea.jpg` in ein Grauwertbild um. Führen Sie eine Kontrastspreizung durch, indem Sie einen bestimmten Wertebereich $[G_{min}; G_{max}]$ vorgeben, wobei $0 \leq G_{min} < 255$, $0 < G_{max} \leq 255$ und $G_{min} < G_{max}$ sein muss. Dann skalieren Sie diesen Wertebereich auf den maximalen Wertebereich $[0; 255]$ und lassen sich das Ergebnis anzeigen. Sie können damit den Kontrast im Bild bestimmter Wertebereiche erhöhen. Alle Werte außerhalb dieses Wertebereiches haben keinen Kontrast mehr. Wählen Sie $[G_{min}; G_{max}] = [0; 127]$ und $[G_{min}; G_{max}] = [128; 255]$ und vergleichen die Resultate.
- Komprimieren Sie den Grauwertbereich des Bildes `FlowerPotsDark.jpg` nach folgender Vorschrift:

$$G'_{ij} = \frac{255}{255^\gamma} G_{ij}^\gamma. \quad (1)$$

Hierbei ist $G_{ij} \in [0; 255]$ der Grauwert des Eingangsbildes an Pixelkoordinate (i, j) und $G'_{ij} \in [0; 255]$ der komprimierte Grauwert des Ergebnisbildes an Pixelkoordinate (i, j) . Der Parameter $\gamma \in]0; \infty[$ bestimmt den Komprimierungsgrad. Probieren Sie verschiedene Werte aus und schauen Sie sich die Wirkung der Kompression an. Benutzen Sie jetzt die Funktion `imadjust`, um eine Kompression zu erhalten.

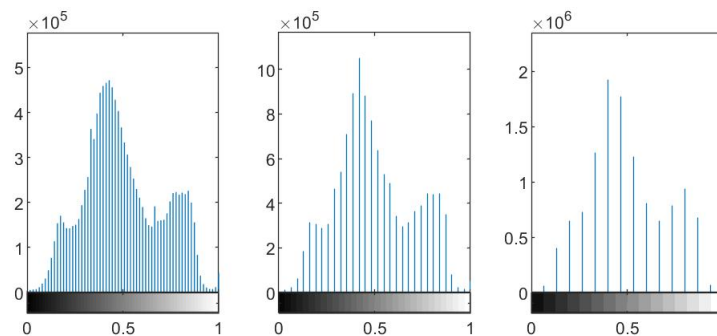
- Stellen Sie eine Lookup-Tabelle für alle möglichen Grauwerte $G \in [0; 255]$ für die Funktion (1) auf und legen Sie diese in einem Vektor ab. Berechnen Sie die Grauwertkompression nun in einer Doppelschleife über alle Indizes des Bildes und vergleichen Sie die Rechenzeit von reiner Zuweisung der Werte über die Lookup-Tabelle mit der Berechnung der Werte für jeden Pixel. Variieren Sie auch den Parameter γ , um festzustellen, ob sich die Rechenzeit ändert. Benutzen Sie jetzt die Funktion `intlut` und vergleichen Sie die Rechenzeit zu ihrer Implementierung.



Abbildung 2: Kontrastspreizung

Aufgabe 4.3: Mittelwert, Standardabweichung, Korrelationskoeffizient & Histogrammausgleich

- Laden Sie das Bild `FlowerPotsBright.jpg` in den Arbeitsbereich von Matlab und konvertieren Sie es in ein Grauwertbild. Berechnen Sie den Mittelwert und die Standardabweichung mit den Funktionen `mean2` und `std2`.
- Normieren Sie das Grauwertbild, indem Sie den Mittelwert abziehen und durch die Standardabweichung teilen.
- Berechnen Sie die Autokorrelation des normierten Bildes. Dazu müssen Sie jeden Pixel des normierten Bildes mit sich selbst multiplizieren und dann alle Werte aufsummieren. Schließlich teilen Sie das Ergebnis durch die Anzahl aller Pixel. Auf welchen Wert ist die Autokorrelation des Bildes normiert? Welcher Wert ergibt sich für die Kreuzkorrelation zwischen dem Bild und dem negativen Bild? Wie nennt man diesen normierten Koeffizienten?
- Benutzen Sie die Funktion `imhist`, um ein Histogramm über die Grauwerte des Bildes zu erstellen. Zeigen Sie sich die Histogramme für 16, 32, und 64 Bins an.
- Führen Sie einen Histogrammausgleich mit der Funktion `histeq` durch. Betrachten Sie danach das entstehende Bild und das Histogramm dieses Bildes. Welche Verteilung besitzt dieses Bild jetzt näherungsweise?
- Führen Sie nun einen lokal adaptiven Histogrammausgleich mit der Funktion `adapthisteq` durch und vergleichen Sie das Ergebnis mit dem normalen Histogrammausgleich.



Aufgabe 4.4: Bewegte Siluetten über Subtraktion eines Hintergrundmodells

Programmieren Sie einen einfachen Bewegungsdetektor, der bewegte Siluetten vor einem statischen Hintergrund anzeigt. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Öffnen Sie einen Videostream ihrer Webcam und speichern Sie sich die letzten beiden Bilder $I(t-1)$ und $I(t-2)$ der vergangenen beiden Abtastpunkte $t-1$ und $t-2$ in einem Ringspeicher ab.
- Berechnen Sie ein über der Zeit adaptives Hintergrundbild über die Formel: $H(t) = \alpha * I(t-1) + (1 - \alpha) * I(t-2)$, wobei der Parameter $\alpha \in [0; 1]$ entsprechend variiert werden kann und den Einfluss des vorletzten Bildes zum Hintergrundmodell vorgibt. Der adaptive Hintergrund ist ein gewichteter Mittelwert über die letzten beiden Bilder.
- Berechnen Sie nun die Siluette von sich vor der Kamera bewegendem Objekten, indem Sie das Hintergrundmodell $H(t)$ vom momentanen Bild $I(t)$ abziehen und den Betrag davon bilden: $A(t) = |I(t) - H(t)|$.
- Sie können die Anzeige noch etwas robuster gestalten, indem Sie einen zusätzlichen Schwellwertvergleich τ mit dem Aktivitätsbild $A(t)$ durchführen. Das entstehende Bild hebt die Siluette $S(t)$ der bewegten Objekte hervor: $S(t) = (A(t) > \tau)$.
- Sie können anstatt dem Grauwertbild auch die Kanäle des `hsv`-Bildes ausprobieren oder weitere Operationen auf dem Aktivitätsbild ausführen, um die Siluetten besser hervorzuheben.